Criterio	Level 4 – Outstanding (4.5–5)	Level 3 – Proficient (3.8–4.5)	Level 2 – Developing (3–3.8)	Level 1 – Beginning (0–3)
1. Identificación y análisis de dilemas éticos (PI1)	Identifica **todas** las situaciones éticas relevantes del proyecto (privacidad, consentimiento, sesgos, uso responsable) y las explica con profundidad. Relaciona **explícitamente** cada decisión con los principios del código de ética. Presenta tabla o sección completa con decisiones éticas y medidas adoptadas.	Identifica la mayoría de los dilemas éticos relevantes y los explica adecuadamente. Relaciona la mayoría de decisiones con principios éticos. Tabla o sección presente pero con menor nivel de detalle.	Identifica algunos dilemas éticos, con explicaciones parciales o incompletas. Relación con el código de ética débil o poco desarrollada. La tabla existe pero es incompleta o poco clara.	No identifica dilemas éticos relevantes o sus explicaciones son incorrectas, superficiales o ausentes. No relaciona con principios éticos. No incluye tabla o sección correspondiente.
2. Análisis de impactos globales, sociales, ambientales y económicos (PI2)	Analiza **cada dimensión** (social, económica, ambiental, global) con argumentos técnicos y éticos sólidos. Presenta matriz o esquema claro de impactos y propone **estrategias concretas y justificadas** de mitigación.	Cubre todas las dimensiones, aunque con menor profundidad. Identifica impactos relevantes y ofrece estrategias razonables pero no totalmente justificadas.	Cubre parcialmente las dimensiones (1–2 de forma completa). Impactos generales o poco conectados con la solución. Estrategias de mitigación superficiales o vagas.	No analiza las dimensiones indicadas. El análisis es muy superficial, incompleto o irrelevante. No incluye propuestas de mitigación.
3. Formulación matemática del problema (PI3)	Presenta una **formulación matemática clara, completa y correcta**, con variables, ecuaciones o modelos explícitos. Demuestra por qué es un problema complejo de ingeniería y conecta la formulación con los objetivos del proyecto.	Formulación matemática adecuada pero con menor detalle. Describe correctamente variables y ecuaciones pertinentes. La relación con el problema es clara pero no profunda.	Formulación presente pero incompleta o con errores conceptuales. Variables o ecuaciones poco claras. No demuestra completamente la complejidad del problema.	No presenta formulación matemática o lo hace de forma incorrecta, irrelevante o mínima.
4. Estrategia de solución y justificación técnica	Explica y justifica **con precisión** la selección del modelo, las alternativas consideradas y su pertinencia para el problema. La estrategia es coherente, rigurosa y alineada con la formulación matemática.	Justifica de forma adecuada el método seleccionado, mencionando algunas alternativas. La estrategia es coherente aunque con menos detalle.	Describe la estrategia de solución pero con justificaciones limitadas. Alternativas ausentes o poco discutidas. Coherencia parcial con el problema.	Estrategia mal explicada, sin justificación técnica o contradictoria con el problema.
5. Aplicación rigurosa de fundamentos matemáticos (normalización, métricas, cálculos, funciones de pérdida, ángulos, etc.)	Explica y aplica **correctamente y con precisión** todos los fundamentos matemáticos utilizados. Cada operación está justificada teóricamente y conectada con decisiones del proyecto.	Aplica correctamente la mayoría de operaciones matemáticas y justifica adecuadamente su uso. Explicaciones completas pero no profundas.	Aplica algunos fundamentos matemáticos pero con errores, omisiones o explicaciones superficiales.	No aplica fundamentos matemáticos relevantes, o lo hace incorrectamente, sin explicación o con errores graves.
6. Análisis e interpretación de resultados	Presenta análisis profundo, con métricas, gráficos y comparaciones claras. Interpreta correctamente precisión, error, generalización, sobreajuste y conecta los hallazgos con el problema inicial. Aporta insights significativos.	Presenta análisis adecuado con métricas y gráficos correctos. Interpretaciones razonables pero menos profundas. Insights presentes pero limitados.	Presenta resultados pero con interpretación superficial. Métricas sin análisis crítico. Conexión débil con el problema inicial.	Presenta resultados sin análisis. Interpretaciones incorrectas o ausentes. Gráficos/métricas insuficientes o irrelevantes.
7. Conclusiones técnicas y coherencia general	Conclusiones claras, bien fundamentadas y totalmente alineadas con la formulación, metodología y resultados. Presenta mejoras posibles **con sustento técnico**.	Conclusiones coherentes y adecuadas, con algunas sugerencias de mejora.	Conclusiones vagas o generales, sin soporte técnico claro. Pocas o ninguna propuesta de mejora.	Conclusiones incorrectas, inconsistentes o ausentes.
8. Calidad del informe final (estructura, claridad, figuras, referencias, documentación)	Informe impecable: escritura clara, concisa y profesional. Figuras de calidad, diagramas relevantes, secciones completas según la guía. Referencias en formato IEEE. Código bien documentado.	Informe bien estructurado, con figuras y redacción adecuadas. Cumple con la mayoría de los requisitos.	Informe con problemas de claridad, redacción o estructura. Figuras impropias o escasas. Documentación parcial.	Informe desorganizado, incompleto o con problemas serios de claridad. Falta de figuras o referencias. Mala documentación del código.